Augabe 2 :
L = {A^nBC^n! | n from N }

paar Anmerkungen für dieses Programm:
 wenn n=1 : der String = ABC (das wäre hier der minimum string, der die Sprache akzeptiert)
 wenn n=2 : der String = AABCC
 wenn n=3: der String = AAABCCCCCC
 wenn n=4 der String =AAAABC.....C (4 A, 1 B, 24 C)
 mit n=1 ist die Länge vom String =3
 mit n=2 ist die Länge vom String =5
 mit n=3 ist die Länge vom Stirng =10
 mit n=4 ist die Länge vom String = 29
 1. Beobachtung länge ist nicht eindeutig für mich einmal gerade einmal nicht nicht gerade
 2. Beobachtung Anzahl von A soll gleich n sein gefolgt von geneu einem B dann folgt genau anzahl von C = n! womit A kommt vor B und B kommt vor C
 3. Mindest Länge =3 D.h. jeder String der 1 oder 2 zeichen besteht wird abgelehnt
 4. kommt ein B vor A oder kommt ein C vor B ==> wird der String abgelehnt

 Es gibt eine beliebige Anzahl n von A's zu Beginn.
 Dann genau ein B.
 Dann genau ein n! von C.

 Lösung:

```
 n ← len (in)
if n < 3
    return false  // Mindestlänge ist 3 (ABC)
end

// Initialisierung der Zähler und Flags
i ← 0
count_A ← 0
count_B ← 0
count_C ← 0
foundB ← false
foundC ← false

// Zähle die A's und finde n
loop n
    c ← in[i]

    if c = code(A)
        if foundB or foundC
            return false  // B oder C nach A
        end
        ++count_A  // Zähle die A's
    end

    if c = code(B)
        if foundB or foundC
            return false  // Mehr als ein B oder C vor B
        end
        foundB ← true
        ++count_B  // Zähle das B
    end

    if c = code(C)
        if not foundB
            return false  // C vor B ist nicht erlaubt
```

```
        end
        foundC ← true
        ++count_C  // Zähle die C's
    end
end

// Fakultätsberechnung von n
factorial ← 1
temp ← count_A  // temp = n
loop temp
    factorial ← factorial * temp
    temp ← temp - 1
end

// Prüfung der Bedingungen
if count_A > 0 and count_B = 1 and count_C = factorial
    return true
else
    return false
end
```

Erklärung:

1.Längenprüfung: Das Programm gibt false zurück, wenn die Eingabe kürzer als 3 Zeichen ist.

2.Zähler: Wir zählen A's, B und C's separat.

3. Reihenfolgeprüfung:
 B darf nur einmal vorkommen.
 C darf nur nach B kommen.

4.Fakultätsberechnung: Die Fakultät von n (also die Anzahl der A's) wird in einer separaten Schleife berechnet.
5.Validierung: Es wird geprüft, ob genau n A's, 1 B und n! C's vorliegen.